SPIRANDELIEMPIRE OS V2.0

Manual Oficial de Implantação

Guia Passo a Passo Definitivo para Instalação e Operação em VPS Linux Limpa

Sistema Alvo:	**Ubuntu Server 24.04 LTS (ou Debian 12)**
Orçamento Máximo:	**Até R$ 200,00 / mês**
Agente Central:	**Jeffrey AI (Orquestrador)**
Stack Base:	**Docker • Laravel 11 • Vue 3 • PostgreSQL • Redis**
Inteligência Artificial:	**Ollama (qwen2.5:3b) + Piper TTS Local**
Tipo de Deploy:	**Git Clone + Script Automatizado (1 comando)**

1. Escolha e Dimensionamento da VPS

Para manter o sistema estável e dentro da restrição financeira de até R$ 200/mês, utilize os parâmetros recomendados abaixo:

Recurso	Mínimo Obrigatório	Ideal Recomendado
Processador (vCPU)	2 vCPUs	4 vCPUs
Memória RAM	4 GB RAM + 2 GB Swap	8 GB RAM
Armazenamento	40 GB SSD / NVMe	80 GB SSD / NVMe
Sistema Operacional	Ubuntu Server 24.04 LTS	Ubuntu Server 24.04 LTS
Custo Médio Mensal	~R$ 40 a R$ 65/mês	~R$ 70 a R$ 110/mês (Hetzner / Contabo / OVH)

Dica Econômica: Uma VPS da Hetzner (ex: CPX21 ou CPX31) ou Contabo (Cloud VPS S/M) oferece 4 vCPUs e 8GB RAM por cerca de R$ 60 a R$ 90/mês, sobrando mais de R$ 100 de margem no seu orçamento mensal para domínios ou processamento auxiliar.

2. Apontamento de Domínio (DNS)

Antes de rodar a instalação, você precisará apontar o seu domínio ou subdomínio para o IP público da sua VPS:

- **Tipo:** `A`
- **Nome (Host):** `@` (domínio raiz) ou `empire` (subdomínio, ex: `empire.seusite.com`)
- **Destino (Valor):** `IP_PUBLICO_DA_SUA_VPS` (ex: `123.45.67.89`)
- **Proxy Cloudflare:** Inicialmente deixe em **DNS Only** (nuvem cinza) para o Caddy emitir o certificado SSL Let's Encrypt sem bloqueios.

3. Primeiro Acesso SSH à VPS

Abra o terminal do seu computador (PowerShell, Prompt de Comando ou Terminal Linux/Mac) e conecte-se:

```
ssh root@SEU_IP_DA_VPS
```

3.1 Criar Memória Swap (Se sua VPS tiver menos de 8GB RAM)

A Swap impede que o Ollama ou o build de containers cause travamento por falta de memória física:

```
# Criar arquivo swap de 4GB
sudo fallocate -l 4G /swapfile
sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile
sudo swapon /swapfile

# Tornar permanente na inicialização
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

4. Clonagem e Instalação Automatizada

PASSO 1 **Instalar o Git e utilitários básicos:**

```
apt-get update -y && apt-get install -y git curl
```

PASSO 2 **Clonar o repositório do SpirandeliEmpire OS:**

```
git clone URL_DO_SEU_REPOSITORIO_GIT spirandeli-empire-os
cd spirandeli-empire-os
```

PASSO 3 **Configurar o arquivo de variáveis (.env):**

Copie o modelo de ambiente pronto e abra o editor:

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Altere os seguintes campos essenciais dentro do arquivo `.env`:

- `DOMAIN=empire.seudominio.com` (o domínio que você apontou)
- `ADMIN_EMAIL=seu-email@gmail.com` (usado pelo SSL do Caddy e login inicial)
- `ADMIN_INITIAL_PASSWORD=UmaSenhaForte2026!` (senha de acesso à dashboard)
- `DB_PASSWORD=TroquePorUmaSenhaFortePostgres`
- `REDIS_PASSWORD=TroquePorUmaSenhaForteRedis`

Pressione `Ctrl + O` e depois `Enter` para salvar, e `Ctrl + X` para sair do nano.

PASSO 4 **Executar o instalador de 1 comando:**

```
chmod +x scripts/install.sh
./scripts/install.sh
```

O que o instalador faz sozinho:

1. Verifica e instala o Docker e o Docker Compose plugin oficial.
2. Cria pastas seguras e ajusta permissões em `storage/` .
3. Constrói e inicializa os 8 containers (Caddy, Backend, Workers, Postgres, Redis, Ollama, Uptime Kuma).
4. Roda as migrações e insere o administrador e os 4 negócios iniciais.
5. Baixa o modelo `qwen2.5:3b` otimizado no Ollama.
6. Emite o certificado SSL HTTPS automático e valida a integridade.

5. Acessando a Dashboard

Após a conclusão do script, abra seu navegador em:

```
https://empire.seudominio.com
```

- **Email de Login:** O que você colocou em `ADMIN_EMAIL`
- **Senha Inicial:** A que você definiu em `ADMIN_INITIAL_PASSWORD`
- **Painel de Monitoramento (Uptime Kuma):** `https://empire.seudominio.com/kuma`

6. Análise Estratégica: Usar o Modelo Leve do Ollama?

Uma dúvida muito comum para este projeto: "*Vale a pena usar o modelo leve do Ollama localmente?*"

Aspecto	Modelo Leve Ollama (3B Local)	Estratégia Híbrida Recomendada
Custo	**R$ 0,00** (100% grátis)	~R$ 0 a R$ 15/mês (dentro dos R$ 200)
Consumo de RAM	Muito baixo (~1.8 GB a 2.5 GB)	Mesmo consumo baixo na VPS
Triagem e Chat de Jeffrey	**Excelente** (Rápido e direto)	Ollama cuida de 100% do painel e comandos
Roteiros Bíblicos (RISADA.exe)	Básico (precisa de supervisão para não encurtar)	API Gemini 2.0 Flash / Flash-Lite gratuita para roteiros ricos
Livros Amazon KDP	Limitado para manuscritos de 50+ páginas	Processamento em lote via script com modelo maior

> **Veredito:** Sim, **use o modelo leve do Ollama para a VPS**! Ele é perfeito para manter o sistema rodando liso sem consumir sua cota financeira. Para criar os roteiros profundos e manuscritos de livros, você pode usar os prompts do Jeffrey conectando a chave gratuita do Gemini Flash ou ligando uma GPU sob demanda via RunPod por R$ 1,50/hora quando for gerar 30 vídeos de uma só vez!

7. Comandos de Manutenção Diária

Verificar saúde dos serviços e consumo de RAM/Disco:

```
./scripts/healthcheck.sh
```

Fazer backup manual completo do banco e dos arquivos:

```
./scripts/backup.sh
```

Atualizar o sistema após você dar push em alterações no Git:

```
./scripts/update.sh
```

Visualizar logs do Jeffrey ou do Backend em tempo real:

```
docker compose logs -f jeffrey-worker
docker compose logs -f core-app
```

SpirandeliEmpire OS v2.0 — Um Império. Múltiplos Negócios. Um Centro de Comando.